

Plano de Projeto

Manter Cadastro de Produtos (Básico)

Integrantes:

- Vanessa Sousa
- Verônica Alves

Prof. Orientador

- MSc. Edilberto M Silva - prof.edilberto.silva@gmail.com

ABRIL/2026

Sumário

1. DESCRIÇÃO DO REQUISITO.....	3
2. DIAGRAMA DE CASO DE USO.....	5
3. ESPECIFICAÇÃO DO REQUISITO.....	6
[RF01] Gestão de Identidade e Acesso (IAM).....	7
1.1. Autenticar Usuário (Login Unificado).....	11
1.2. Renovar Sessão (Refresh Token).....	14
1.3. Recuperar Senha (Forgot Password).....	17
1.4. Gerenciar Autenticação de Dois Fatores (2FA).....	19
1.5. Validar CAPTCHA (Proteção Anti-Bot).....	22
Requisitos Não Funcionais (RNF) - Transversais.....	25
Entradas e Saídas (Resumo Técnico).....	26
4. DIAGRAMA DE ATIVIDADES.....	27
5. MODELO ENTIDADE E RELACIONAMENTO (MER).....	28
6. GITHUB.....	29

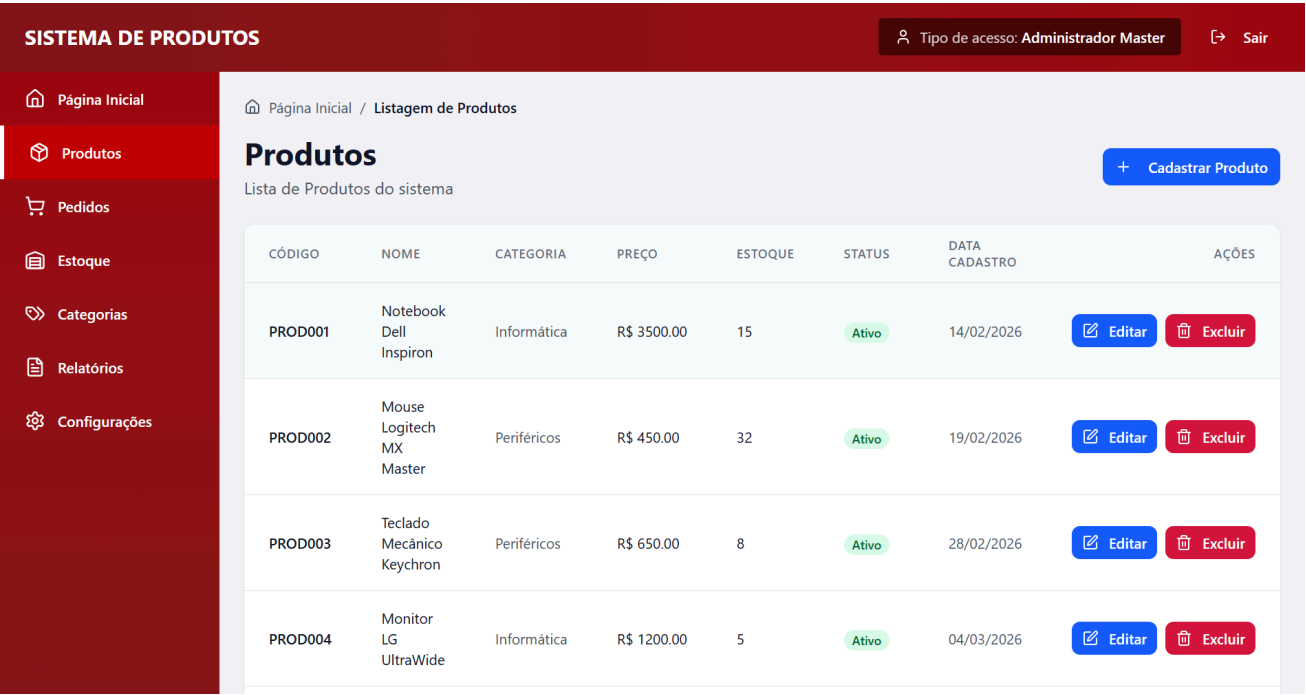
1. DESCRIÇÃO DO REQUISITO

O sistema de cadastro e manutenção de produtos tem como objetivo a implementação de uma plataforma que permita o gerenciamento eficiente dos produtos de uma organização, possibilitando a inclusão, atualização, visualização e exclusão de informações de produtos de forma simples e intuitiva. Este sistema visa atender à necessidade de facilitar o controle e a organização dos itens de inventário ou portfólio, proporcionando uma interface amigável para os usuários e garantindo a integridade e a organização dos dados.

As funcionalidades previstas para este requisito incluem:

1. Incluir Produto
2. Alterar produto
3. Excluir Produto
4. Consultar Produto
5. Importar produto
6. Exportar produto

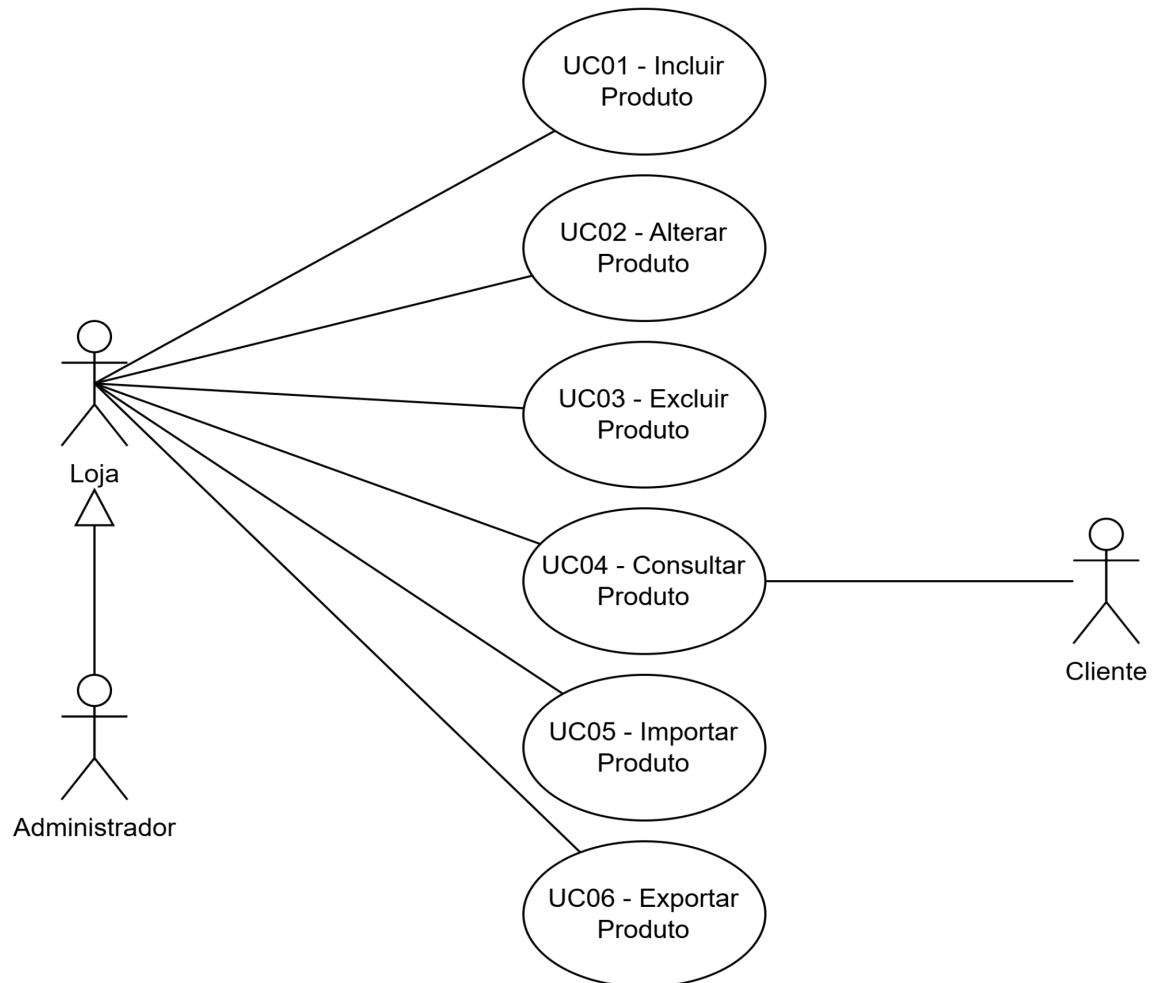
Protótipo de tela



Sistema de Cadastramento de Produtos (cópia) – Figma Make

2. DIAGRAMA DE CASO DE USO

Exemplo de Login



3. GESTÃO DE IDENTIDADE E ACESSO (IAM)

Visão Geral: O módulo de Cadastro de Produtos é responsável por gerenciar todas as operações relacionadas ao registro, alteração, consulta, exclusão, importação e exportação de produtos no sistema. Ele deve garantir que os dados dos produtos sejam consistentes, completos e atualizados, permitindo o controle eficiente do estoque e das informações essenciais de cada item. O módulo deve ser intuitivo, seguro e fornecer relatórios claros sobre os produtos cadastrados.

Atores Envolvidos:

Usuário Autenticado: Usuários com permissão para cadastrar, alterar, excluir ou consultar produtos (ex.: Vendedores e Administradores).

Administrador: Usuário com permissão total para gerenciar produtos e controlar as operações do sistema.

Sistema: O próprio módulo de Cadastro de Produtos, responsável por validar e persistir os dados no banco de dados.

Fonte de Dados Externa: Arquivos de importação (CSV ou Excel) utilizados para cadastro em massa de produtos.

Funcionalidades:

- 1.1. Incluir Produto
- 1.2. Alterar produto
- 1.3. Excluir Produto
- 1.4. Consultar Produto
- 1.5. Importar produto
- 1.6. Exportar produto

1.1. Incluir Produto

Descrição: Esta funcionalidade permite que o usuário cadastrado no sistema registre um novo produto no banco de dados. O cadastro inclui informações essenciais do produto, como nome, código, categoria, preço, quantidade em estoque e descrição. A operação garante que todos os dados obrigatórios sejam fornecidos e consistentes antes de salvar o produto, prevenindo duplicidades e mantendo a integridade do sistema.

- **Objetivo:** Permitir o registro de novos produtos de forma rápida e confiável.
- **Ator Principal:** Usuário autenticado (administrador ou vendedor).
- **Pré-condições:**
 - O usuário deve estar logado no sistema.
 - O sistema deve estar acessível e o banco de dados operacional.
- **Pós-condições:**
 - O produto é registrado com sucesso no banco de dados.
 - O sistema confirma a inclusão e atualiza a listagem de produtos.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a tela **“Cadastro de Produto”**.
2. O usuário preenche os campos obrigatórios:
 - Nome do Produto
 - Código do Produto
 - Categoria
 - Preço
 - Quantidade em Estoque
3. O usuário pode preencher campos opcionais:
 - Descrição
 - Imagem do Produto

4. O usuário clica no botão **“Salvar”**.
5. O sistema valida os dados:
 - Verifique se os campos obrigatórios foram preenchidos.
 - Confere se o código do produto não está duplicado.
 - Confere se o preço e quantidade são valores numéricos válidos.
6. Se todas as validações forem aprovadas:
 - O sistema salva o produto no banco de dados.
 - O sistema exibe uma mensagem de confirmação: **“Produto cadastrado com sucesso!”**.
 - A listagem de produtos é atualizada para incluir o novo produto.
7. Se alguma validação falhar:
 - O sistema mostra mensagens de erro específicas (ex.: "Código já existe", "Preço inválido").
 - O usuário corrige os dados e tenta salvar novamente.

Regras de Negócio (RN):

- **RN-01 (Código do Produto):** Quando você inclui um novo produto, o sistema precisa garantir que não haja duplicidade de códigos. Por isso a validação de único e o limite de caracteres (3–20) faz parte da regra de negócio específica do cadastro.
- **RN-02 (Nome do Produto):** O nome é obrigatório para identificar o produto. Essa validação (mínimo 3, máximo 100 caracteres) impede que produtos incompletos sejam cadastrados, garantindo integridade no Incluir Produto.
- **RN-03 (Categoria):** Toda inclusão de produto exige uma categoria válida. Selecionar a categoria é essencial para organização e filtragem futura dos produtos. Não faz sentido cadastrar um produto sem categoria.
- **RN-04 (Descrição):** Opcional no cadastro. Faz parte da opção Incluir Produto, mas não impede a operação se estiver vazio. Serve apenas para complementar informações do produto.
- **RN-05 (Preço e Estoque):** Valores obrigatórios na inclusão de um produto. Sem preço ou quantidade válida, o sistema não pode considerar o produto disponível para venda ou controle de estoque.
- **RN-06 (Status):** Define se o produto estará ativo ou inativo ao ser incluído. Faz parte do fluxo de inclusão.

- **RN-07 (Botões Salvar e Cancelar):** São ações diretamente ligadas ao Incluir Produto:
 - **Salvar:** Executa todas as regras de negócio do cadastro.
 - **Cancelar:** Aborta o processo de inclusão.

Protótipo de tela

SISTEMA DE PRODUTOS

Tipo de acesso: **Administrador Master** Sair

Página Inicial

Produtos

Pedidos

Estoque

Categorias

Relatórios

Configurações

Cadastrar Novo Produto

* Campos obrigatórios

Código *

Ex: PROD001

3-20 caracteres, letras, números e hífen

Categoria *

Selecione uma categoria

Nome do Produto *

Digite o nome do produto

Mínimo 3 caracteres, máximo 100

Descrição

Digite a descrição do produto

Máximo 500 caracteres (0/500)

Preço (R\$) *

0.00

Valor maior que zero

Estoque *

0

Número inteiro não negativo

Status *

Ativo

Regras de Validação

- Código: único, 3-20 caracteres, apenas letras, números e hífen
- Nome: 3-100 caracteres obrigatórios
- Preço: maior que zero, máximo R\$ 1.000.000,00
- Estoque: número inteiro não negativo, máximo 999.999
- Descrição: opcional, máximo 500 caracteres

Salvar

Cancelar

Plano apresentado na disciplina de Laboratório de Inovação III - prof. Edilberto Silva

9

SISTEMA DE PRODUTOS

Página Inicial

Produtos

Pedidos

Estoque

Categorias

Relatórios

Configurações

Página Inicial / Listagem de Produtos

Produtos

Lista de Produtos do sistema

+ Cadastrar Produto

CÓDIGO	NOME	CATEGORIA	PREÇO	ESTOQUE	STATUS	DATA CADASTRO	AÇÕES
PROD001	Notebook Dell Inspiron	Informática	R\$ 3500.00	15	Ativo	14/02/2026	Editar Excluir
PROD002	Mouse Logitech MX Master	Periféricos	R\$ 450.00	32	Ativo	19/02/2026	Editar Excluir
PROD003	Teclado Mecânico Keychron	Periféricos	R\$ 650.00	8	Ativo	28/02/2026	Editar Excluir
PROD004	Monitor LG UltraWide	Informática	R\$ 1200.00	5	Ativo	04/03/2026	Editar Excluir
PROD005	Headset HyperX Cloud	Áudio	R\$ 380.00	0	Inativo	19/03/2026	Editar Excluir

Produto salvo com sucesso!

1.2. Alterar Produto

Descrição: A funcionalidade “**Alterar Produto**” permite que um usuário autenticado edite as informações de um produto já cadastrado no sistema. O objetivo é manter os dados atualizados e corretos, garantindo que informações como preço, estoque, categoria e descrição estejam sempre consistentes.

- **Objetivo:** Permitir a atualização de dados de produtos existentes sem perder histórico ou integridade do cadastro.
- **Ator Principal:** Usuário autenticado (Administrador ou Vendedor autorizado).
- **Pré-condições:**
 - O usuário deve estar logado no sistema.
 - O produto a ser alterado deve existir no banco de dados.
- **Pós-condições:**
 - As alterações são salvas no banco de dados.
 - A listagem de produtos é atualizada refletindo as modificações.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a tela “**Listagem de Produtos**”.
2. O usuário localiza o produto que deseja alterar (pode usar filtros ou busca).
3. O usuário clica no botão “**Editar**” correspondente ao produto selecionado.
4. O sistema abre a tela “**Alterar Produto**”, preenchida com os dados atuais do produto.
5. O usuário modifica os campos desejados:
 - Código do Produto (se permitido)
 - Nome do Produto
 - Categoria
 - Preço
 - Quantidade em Estoque
 - Descrição
 - Status do produto (Ativo/Inativo)

6. O usuário clica no botão **“Salvar”** para confirmar as alterações.
7. O sistema valida os dados modificados:
 - Campos obrigatórios preenchidos corretamente.
 - Código do produto continua **único** (se alterado).
 - Valores numéricos válidos (preço > 0, estoque >= 0).
 - Limites de caracteres respeitados.
8. Se todas as validações forem aprovadas:
 - O sistema atualiza os dados do produto no banco de dados.
 - Uma mensagem de sucesso é exibida: **“Produto alterado com sucesso!”**.
 - A listagem de produtos é atualizada.
9. Se alguma validação falhar:
 - O sistema exibe mensagens de erro específicas.
 - O usuário corrige os dados e tenta salvar novamente.
10. O usuário também pode clicar em **“Cancelar”** a qualquer momento para descartar alterações e retornar à listagem de produtos.

Regras de Negócio (RN):

- **RN-01 (Código do Produto):** Quando você inclui um novo produto, o sistema precisa garantir que não haja duplicidade de códigos. Por isso a validação de único e o limite de caracteres (3–20) faz parte da regra de negócio específica do cadastro.
- **RN-02 (Nome do Produto):** O nome é obrigatório para identificar o produto. Essa validação (mínimo 3, máximo 100 caracteres) impede que produtos incompletos sejam cadastrados, garantindo integridade no Incluir Produto.
- **RN-03 (Categoria):** Toda inclusão de produto exige uma categoria válida. Selecionar a categoria é essencial para organização e filtragem futura dos produtos. Não faz sentido cadastrar um produto sem categoria.
- **RN-04 (Descrição):** Opcional no cadastro. Faz parte da opção Incluir Produto, mas não impede a operação se estiver vazio. Serve apenas para complementar informações do produto.

- **RN-05 (Preço e Estoque):** Valores obrigatórios na inclusão de um produto. Sem preço ou quantidade válida, o sistema não pode considerar o produto disponível para venda ou controle de estoque.
- **RN-06 (Status):** Define se o produto estará ativo ou inativo ao ser incluído. Faz parte do fluxo de inclusão.
- **RN-07 (Botões Salvar e Cancelar):** São ações diretamente ligadas ao Incluir Produto:
 - **Salvar:** Executa todas as regras de negócio do cadastro.
 - **Cancelar:** Aborta o processo de inclusão.
- **RN-08 (Auditoria):** Toda alteração realizada no produto deve ser registrada no log do sistema, indicando o usuário responsável, data e hora da modificação, garantindo rastreabilidade das alterações.

1.3. Excluir Produto

Descrição: A funcionalidade “**Excluir Produto**” permite que um usuário autenticado remova um produto cadastrado no sistema. O objetivo é garantir que produtos desatualizados, obsoletos ou incorretos possam ser removidos, mantendo o cadastro de produtos organizado e consistente. A exclusão é definitiva e deve ser realizada de forma segura, prevenindo remoções acidentais.

- **Objetivo:** Permitir a remoção segura de produtos do sistema, garantindo integridade dos dados.
- **Ator Principal:** Usuário autenticado (Administrador ou Vendedor autorizado).
- **Pré-condições:**
 - O usuário deve estar logado no sistema.
 - O produto a ser excluído deve existir no banco de dados.
- **Pós-condições:**
 - O produto é removido do banco de dados.
 - A listagem de produtos é atualizada refletindo a exclusão.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a tela de listagem de produtos.
2. O usuário localiza o produto que deseja excluir (pode utilizar filtros ou busca).
3. O usuário clica no botão “Excluir” correspondente ao produto selecionado.
4. O sistema exibe uma mensagem de confirmação, perguntando:
“Tem certeza de que deseja excluir este produto?”
5. O usuário confirma a exclusão clicando no botão “Confirmar”.
6. O sistema realiza validações:
 - Verifique se o produto realmente existe no banco de dados.
 - Garante que não há dependências que impeçam a exclusão (ex.: produto atrelado a pedidos ativos).
7. Se todas as validações forem aprovadas:

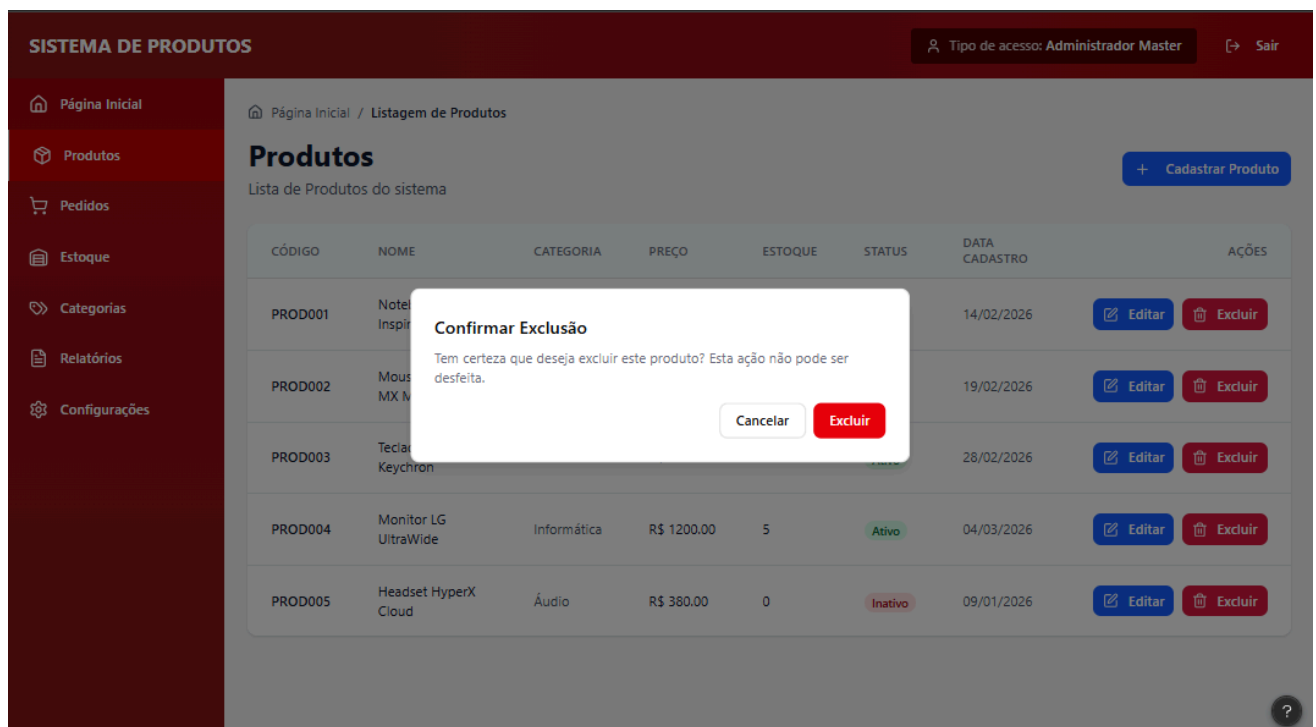
- O produto é removido do banco de dados.
- Uma mensagem de sucesso é exibida: “Produto excluído com sucesso!”
- A listagem de produtos é atualizada sem o produto excluído.

8. Se o usuário clicar em “Cancelar” na confirmação, a operação é abortada e o produto permanece no sistema.

Regras de Negócio (RN):

- **RN-09 (Confirmação obrigatória):** A exclusão de um produto só é permitida após confirmação explícita do usuário.
- **RN-10 (Existência do produto):** O sistema deve verificar se o produto realmente existe no banco de dados antes de realizar a exclusão.
- **RN-11 (Dependências):** Produtos vinculados a pedidos ativos ou operações financeiras não podem ser excluídos diretamente; o sistema deve impedir a exclusão e exibir mensagem de alerta.
- **RN-12 (Auditoria):** Toda exclusão deve ser registrada no log do sistema, indicando usuário responsável, data e hora da operação.
- **RN-13 (Botão Cancelar):** Se o usuário cancelar a operação, nenhuma alteração é realizada e o produto permanece no cadastro.
- **RN-14 (Mensagem de Sucesso):** Quando a exclusão for concluída corretamente, o sistema deve exibir a mensagem de confirmação “**Produto excluído com sucesso!**”

Protótipo de tela



SISTEMA DE PRODUTOS

Página Inicial

Produtos

Pedidos

Estoque

Categorias

Relatórios

Configurações

Página Inicial / Listagem de Produtos

Produtos

Lista de Produtos do sistema

+ Cadastrar Produto

CÓDIGO	NOME	CATEGORIA	PREÇO	ESTOQUE	STATUS	DATA CADASTRO	AÇÕES
PROD001	Notebook Dell Inspiron	Informática	R\$ 3500.00	15	Ativo	14/02/2026	Editar Excluir
PROD002	Mouse Logitech MX Master	Periféricos	R\$ 450.00	32	Ativo	19/02/2026	Editar Excluir
PROD003	Teclado Mecânico Keychron	Periféricos	R\$ 650.00	8	Ativo	28/02/2026	Editar Excluir
PROD004	Monitor LG UltraWide	Informática	R\$ 1200.00	5	Ativo	04/03/2026	Editar Excluir

Produto excluído com sucesso!

1.4. Consultar Produto

Descrição: A funcionalidade “**Consultar Produto**” permite que o usuário visualize informações detalhadas de um produto cadastrado no sistema. O objetivo é fornecer ao usuário acesso rápido e fácil aos dados do produto, sem alterar as informações. Essa opção é essencial para verificar detalhes antes de realizar alterações, exclusões ou vendas.

- **Objetivo:** Permitir a visualização completa das informações de um produto cadastrado.
- **Ator Principal:** Usuário autenticado (Administrador, Vendedor ou Comprador, dependendo da permissão do sistema).
- **Pré-condições:**
 - O usuário deve estar logado no sistema (se houver controle de acesso).
 - O produto deve estar cadastrado no banco de dados.
- **Pós-condições:**
 - As informações do produto são exibidas na tela.
 - Nenhum dado é alterado durante a consul

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a **tela de listagem de produtos**.
2. O usuário localiza o produto que deseja consultar (pode utilizar filtros ou busca por nome, código ou categoria).
3. O usuário clica no botão “**Consultar**” ou no próprio produto na listagem.
4. O sistema exibe uma **tela de detalhes do produto**, com todas as informações:
 - Código do Produto
 - Nome do Produto
 - Categoria
 - Preço
 - Quantidade em Estoque
 - Status (Ativo/Inativo)
 - Descrição (se houver)
 - Imagem do Produto (se houver)
5. O usuário visualiza os dados necessários.

6. O usuário pode fechar a tela de detalhes a qualquer momento clicando em “Voltar” ou “Fechar”, retornando à listagem de produtos.

Regras de Negócio (RN):

- **RN-15 (Campos obrigatórios exibidos):** Todos os campos obrigatórios do cadastro do produto (código, nome, categoria, preço, estoque, status) devem ser exibidos na consulta.
- **RN-16 (Campos opcionais exibidos):** A descrição e a imagem do produto devem ser exibidas se estiverem preenchidas; caso contrário, o sistema pode mostrar um aviso ou deixar o campo em branco.
- **RN-17 (Pesquisa e filtro):** O sistema deve permitir que o usuário encontre produtos por nome, código ou categoria antes de consultar.
- **RN-18 (Nenhuma alteração):** A funcionalidade de consulta não permite alterar, excluir ou criar produtos; é apenas leitura.
- **RN-19 (Atualização em tempo real):** As informações exibidas devem refletir o estado atual do banco de dados no momento da consulta.
- **RN-20 (Acesso controlado):** O sistema deve respeitar as permissões do usuário, permitindo consultar apenas produtos que ele tem direito de visualizar (ex.: vendedores podem consultar seus produtos, administradores podem consultar todos).
- **RN-21 (Interface clara):** A tela de consulta deve exibir os dados de forma organizada, permitindo fácil leitura e identificação de cada informação.

Protótipo de tela

CÓDIGO	NOME	CATEGORIA	PREÇO	ESTOQUE	STATUS	DATA CADASTRO	AÇÕES
PROD001	Notebook Dell Inspiron	Informática	R\$ 3500.00	15	Ativo	14/02/2026	Editar Excluir
PROD002	Mouse Logitech MX Master	Periféricos	R\$ 450.00	32	Ativo	19/02/2026	Editar Excluir
PROD003	Teclado Mecânico Keychron	Periféricos	R\$ 650.00	8	Ativo	28/02/2026	Editar Excluir
PROD004	Monitor LG UltraWide	Informática	R\$ 1200.00	5	Ativo	04/03/2026	Editar Excluir
PROD005	Headset HyperX Cloud	Áudio	R\$ 380.00	0	Inativo	09/01/2026	Editar Excluir

1.5. Importar Produto

Descrição: A funcionalidade “**Importar Produto**” permite que o usuário adicione múltiplos produtos ao sistema de forma rápida e automatizada, utilizando arquivos externos, como **planilhas Excel (XLS/XLSX)** ou **arquivos CSV**. O objetivo é reduzir o esforço manual de cadastro individual e garantir que grandes volumes de produtos sejam integrados de forma correta e consistente.

- **Objetivo:** Facilitar o cadastro em massa de produtos, garantindo integridade e consistência dos dados.
- **Ator Principal:** Usuário autenticado (Administrador ou Vendedor autorizado).
- **Pré-condições:**
 - O usuário deve estar logado no sistema.
 - O arquivo de importação deve estar no formato correto e conter os campos obrigatórios.
- **Pós-condições:**
 - Produtos válidos do arquivo são cadastrados no banco de dados.
 - Produtos com erros ou inconsistências não são cadastrados, sendo exibidos em relatório de falha.

Fluxo Principal:

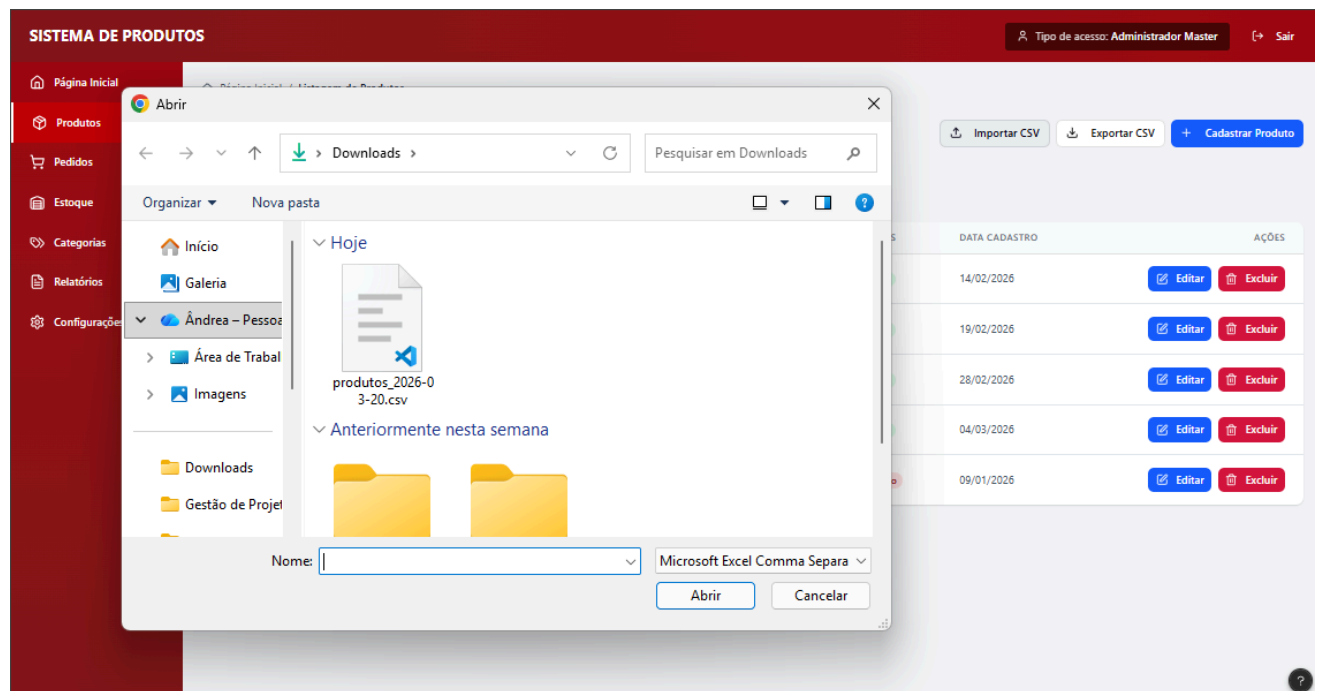
1. O usuário acessa a **opção “Importar Produto”** no sistema.
2. O usuário seleciona o arquivo de importação (CSV ou Excel) contendo os produtos a serem cadastrados.
3. O sistema lê o arquivo e realiza **validação prévia** dos dados, verificando:
 - Campos obrigatórios preenchidos (Código, Nome, Categoria, Preço, Estoque).
 - Unicidade do código do produto.
 - Valores numéricos válidos (preço > 0, estoque >= 0).
 - Limites de caracteres respeitados.
4. O sistema apresenta um **resumo da importação** antes de confirmar, informando:
 - Quantidade de produtos válidos que podem ser cadastrados.
 - Produtos com erros ou inconsistências, indicando o motivo de cada erro.
5. O usuário confirma a importação clicando em “**Importar**”.

6. O sistema cadastra todos os produtos válidos no banco de dados e atualiza a listagem de produtos.
7. Para produtos com erro, o sistema gera um **relatório detalhado** para que o usuário possa corrigir e tentar importar novamente.
8. Ao final, o sistema exibe uma mensagem de sucesso: **“Importação concluída! X produtos cadastrados, Y produtos com erro.”**

Regras de Negócio (RN):

- **RN-22 (Formato de arquivo):** Apenas arquivos CSV ou Excel (XLS/XLSX) são aceitos. Arquivos inválidos ou corrompidos não podem ser importados.
- **RN-23 (Campos obrigatórios):** Cada produto no arquivo deve ter Código, Nome, Categoria, Preço e Estoque preenchidos. Produtos sem algum desses campos não serão cadastrados.
- **RN-24 (Código único):** O sistema verifica se o código do produto já existe no banco. Produtos com código duplicado não serão importados.
- **RN-25 (Validação de valores):**
 - Preço deve ser maior que zero e dentro do limite máximo permitido.
 - Estoque deve ser número inteiro não negativo.
 - Campos de texto devem respeitar os limites de caracteres.
- **RN-26 (Relatório de erros):** Produtos que não cumprirem alguma regra de validação são listados em relatório com a descrição do erro.
- **RN-27 (Importação em lote):** Apenas produtos válidos são cadastrados; produtos com erro não interrompem a importação dos outros.
- **RN-28 (Auditoria):** Toda importação deve ser registrada no log do sistema, indicando usuário responsável, data/hora, quantidade de produtos importados e quantidade com erro.
- **RN-29 (Cancelamento):** O usuário pode cancelar a operação antes de confirmar a importação. Neste caso, nenhum produto será cadastrado.

Protótipo de tela



1.6. Exportar Produto

Descrição: A funcionalidade “Exportar Produto” permite que o usuário gere um arquivo contendo os dados de um ou mais produtos cadastrados no sistema. O objetivo é facilitar o compartilhamento, análise ou backup das informações de produtos, permitindo que os dados sejam utilizados em outras ferramentas ou sistemas.

- **Objetivo:** Fornecer uma maneira rápida e segura de exportar informações de produtos cadastrados.
- **Ator Principal:** Usuário autenticado (Administrador ou Vendedor autorizado).
- **Pré-condições:**
 - O usuário deve estar logado no sistema.
 - Deve existir pelo menos um produto cadastrado no sistema.
- **Pós-condições:**
 - O sistema gera um arquivo contendo os produtos selecionados.
 - O arquivo é disponibilizado para download ou enviado conforme configuração do sistema.

Fluxo Principal:

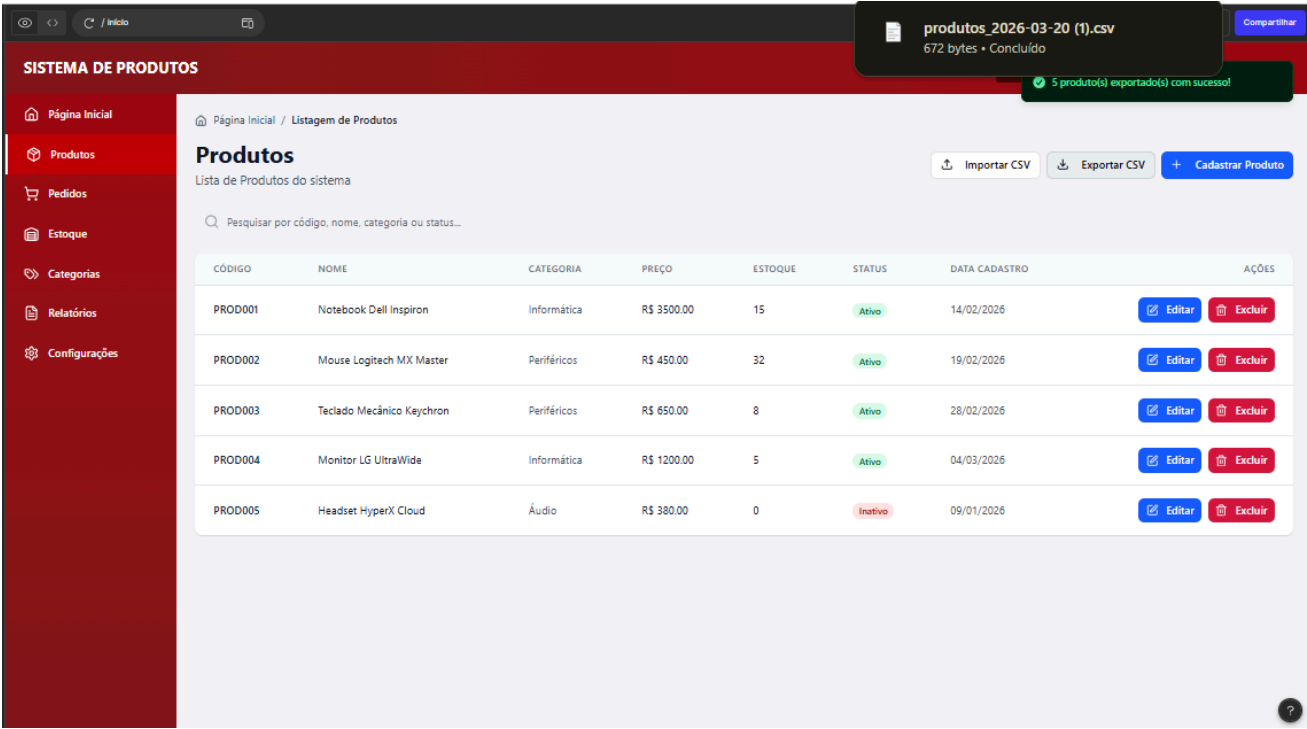
1. O usuário acessa a tela de listagem de produtos.
2. O usuário seleciona os produtos que deseja exportar, podendo aplicar filtros por nome, código, categoria ou status.
3. O usuário clica na opção “Exportar Produto”.
4. O sistema solicita o formato de exportação, podendo ser CSV, Excel (XLS/XLSX) ou PDF.
5. O sistema realiza validação:
 - Verifique se existem produtos selecionados para exportação.
 - Confirma que os dados estão completos e consistentes.
6. O sistema gera o arquivo contendo os dados dos produtos selecionados, incluindo:
 - Código do Produto
 - Nome do Produto
 - Categoria

- Preço
 - Quantidade em Estoque
 - Status
 - Descrição (se houver)
7. O arquivo é disponibilizado para download ou exportado conforme escolha do usuário.
 8. O sistema exibe uma mensagem de sucesso: “Exportação concluída com sucesso!”.
 9. Caso não haja produtos selecionados ou ocorra algum erro na geração do arquivo, o sistema exibe mensagens de alerta específicas.

Regras de Negócio (RN):

- **RN-30 (Produtos selecionados):** Apenas produtos explicitamente selecionados pelo usuário podem ser exportados. Se nenhum produto for selecionado, o sistema não permitirá a exportação.
- **RN-31 (Formato do arquivo):** O sistema deve oferecer formatos padrão (CSV, Excel, PDF). Arquivos devem ser gerados de acordo com o formato escolhido.
- **RN-32 (Integridade dos dados):** Todas as informações exportadas devem refletir o estado atual do banco de dados, garantindo que dados como preço, estoque e status estejam corretos.
- **RN-33 (Campos exportados):** Devem ser incluídos os campos obrigatórios (Código, Nome, Categoria, Preço, Estoque, Status) e opcionais (Descrição, Imagem) se existirem.
- **RN-34 (Segurança):** Apenas usuários autenticados e autorizados podem realizar exportação.
- **RN-35 (Auditoria):** Toda exportação deve ser registrada no log do sistema, indicando usuário responsável, data/hora e quantidade de produtos exportados.
- **RN-36 (Mensagens do sistema):**
 - Sucesso: “Exportação concluída com sucesso!”
 - Erro: “Nenhum produto selecionado” ou “Falha ao gerar o arquivo”.
- **RN-37 (Cancelamento):** O usuário pode cancelar a operação antes da geração do arquivo; neste caso, nenhum produto será exportado.

Protótipo de tela



Requisitos Não Funcionais (RNF) - Transversais

- **RNF-01 (Desempenho)**
 - O sistema deve processar o cadastro, alteração ou exclusão de produtos em até **2 segundos** por operação.
 - A listagem de produtos deve carregar até **1000 registros simultaneamente** sem comprometer a performance.
- **RNF-02 (Segurança)**
 - Todos os dados de produtos devem ser armazenados com integridade e autenticidade, evitando acesso não autorizado.
 - Operações críticas (cadastro, alteração e exclusão) só podem ser realizadas por usuários autenticados com perfil adequado (Vendedor ou Administrador).
 - Dados sensíveis devem ser transmitidos via **SSL/TLS** para garantir confidencialidade.
- **RNF-03 (Auditabilidade)**
 - Todas as ações de cadastro, alteração, exclusão, importação e exportação de produtos devem gerar registros de auditoria.
 - Os logs devem conter: usuário responsável, data/hora, tipo de operação e dados afetados.
- **RNF-04 (Disponibilidade)**
 - O sistema deve estar disponível para uso em **99,5% do tempo**, garantindo acesso contínuo ao cadastro de produtos.
- **RNF-05 (Confiabilidade)**
 - Operações de inclusão, alteração ou exclusão não podem corromper ou duplicar dados.
 - O sistema deve validar todos os dados antes de salvar no banco, garantindo consistência.
- **RNF-06 (Usabilidade)**
 - A interface de cadastro de produtos deve ser intuitiva e permitir que usuários concluem operações sem treinamento extensivo.
 - Campos obrigatórios e mensagens de erro devem ser claros e compreensíveis.
- **RNF-07 (Portabilidade)**
 - O sistema deve funcionar corretamente nos principais navegadores modernos (Chrome, Edge, Firefox) e em dispositivos móveis com tela responsiva.
- **RNF-08 (Manutenibilidade)**
 - O código e estrutura do sistema devem permitir futuras alterações de regras de negócio ou inclusão de novos campos de produtos sem comprometer funcionalidades existentes.
- **RNF-09 (Integridade e Validação de Dados)**
 - Todos os campos obrigatórios do cadastro de produtos devem ser validados antes do salvamento (ex.: código único, preço > 0, estoque não negativo).
 - Campos opcionais devem respeitar limites de caracteres e formatos definidos.
- **RNF-10 (Escalabilidade)**
 - O sistema deve suportar crescimento do cadastro, incluindo a importação de até **10.000 produtos simultaneamente**, sem degradação de performance.
- **RNF-11 (Recuperação e Backup)**
 - O sistema deve permitir backup periódico dos dados do cadastro de produtos e recuperação em caso de falha.
- **RNF-12 (Compatibilidade com Arquivos de Importação/Exportação)**
 - O módulo de importação/exportação deve suportar arquivos nos formatos **CSV e Excel (XLS/XLSX)** e gerar arquivos consistentes para análise externa.

Entradas e Saídas (Resumo Técnico)

Cadastro de Produtos

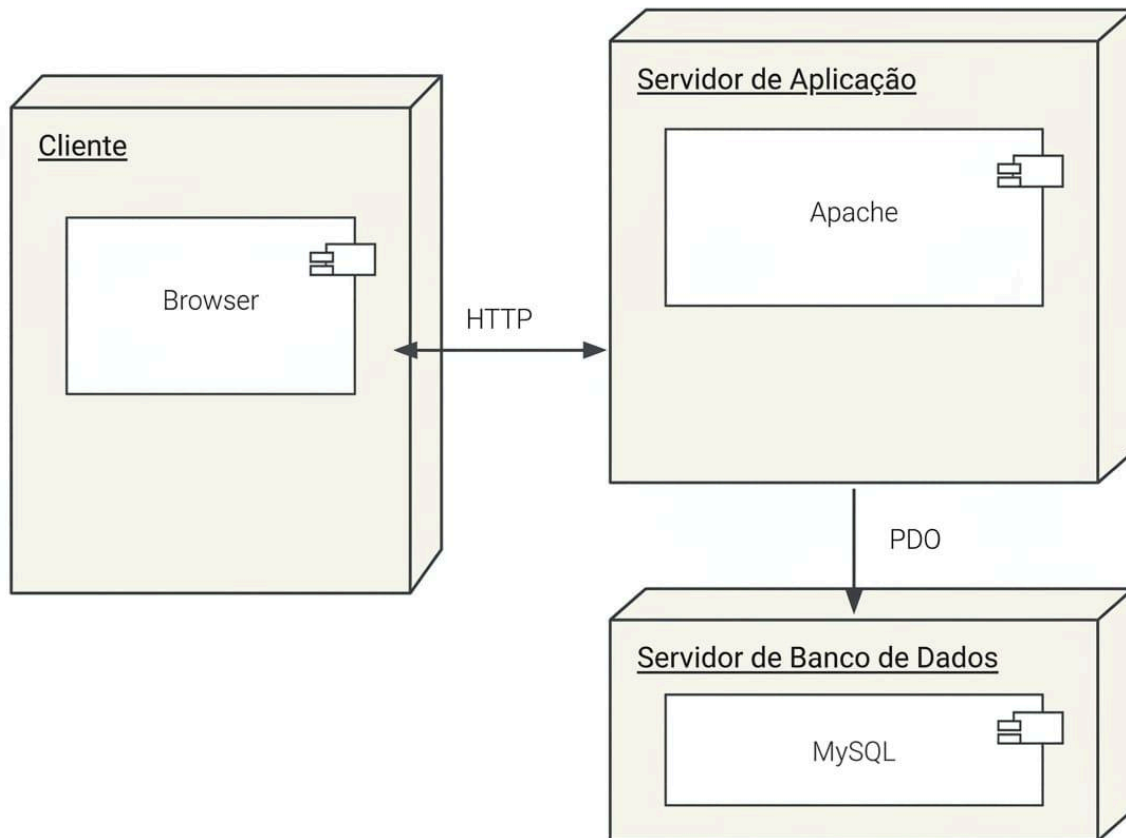
- POST /sistema/produto: Cria um novo produto.
- GET /sistema/produto/{id}: Recupera detalhes do produto.
- PUT /sistema/produto/{id}: Atualiza estoque ou preço.
- DELETE /sistema/produto/{id}: Remove o produto (ou desativa).

Gestão de Carrinho

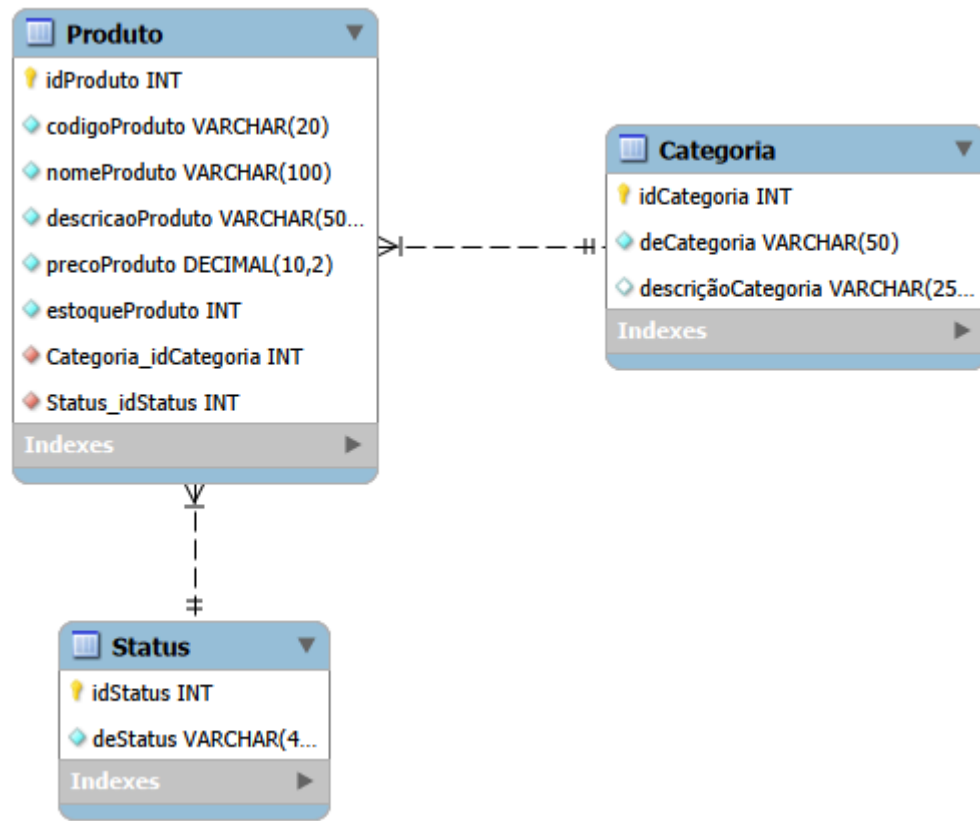
- POST /sistema/carrinho/{cartId}/items: Adiciona um item ao carrinho.
- GET /sistema/carrinho/{cartId}: Lista os itens e calcula o total.
- PATCH /sistema/carrinho/{cartId}/itens/{itemId}: Altera a quantidade de um item.
- DELETE /sistema/carrinho/{cartId}/itens/{itemId}: Remove um item específico.

Operação HTTP	Função CRUD
POST	Create
GET	Read/Request
PATCH/PUT	Update
DELETE	Delete

4. DIAGRAMA DE IMPLANTAÇÃO + COMPONENTES + PACOTES



5. MODELO ENTIDADE E RELACIONAMENTO (MER)



6. GITHUB

Inserir aqui o link para seu projeto no GitHub

https://github.com/Vanessah31/sistema_projeto/new/main/sistema_produtos